KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DEPUTI BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Plaza Kuningan Menara Selatan Lt. 7, Jl. H.R. Rasuna Said Kav C/11-14, Jakarta 12940
Website: www.kemenlh.go.id

Nomor : B.1579/G.3/PLB.4.1/08/2026 19 Agustus 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Kuesioner POPs Industri pada Sektor Karet

Yth.
Daftar Nama Terlampir
di
Tempat

Bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Sekretariat Konvensi Stockholm dan *Basel Convention Regional Centre for Southeast Asia* (BCRC-SEA) dan *Stockholm Convention Regional Centre in Indonesia* (SCRC Indonesia) sedang melaksanakan kegiatan *"Environmentally sound management of industrial POPs and addressing POPs in products and articles in Indonesia and neighbouring countries"*. Kegiatan Initial *Consultative Meeting* telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2026.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut diatas, kami bermaksud menyampaikan kuesioner untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyusun kajian nasional pengelolaan POPs oleh pemerintah RI mengenai SCCPs, MCCPs, UV-328, dan senyawa POPs industri lainnya seperti sektor karet dan produk karet dan sebagainya. Kajian ini juga akan melihat rantai pasok, barang yang sedang digunakan, jalur daur ulang serta limbahnya di Indonesia. Informasi yang dikumpulkan dalam kajian ini akan mendukung identifikasi produk dan sektor, kemungkinan kebutuhan pengecualian khusus, alternatif yang lebih aman, perencanaan penghentian bertahap, serta pengelolaan berwawasan lingkungan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat mengisi kuesioner sebagaimana terlampir. Jawaban kuesioner dalam bentuk *soft copy* dapat disampaikan kepada Sdri. Sita Anggraini (email: sitaanggraini26@gmail.com atau Telp/WA: 089654943071) atau Sdri. Suci Rahayu (Telp/WA: 081977788454) dan **selambat-lambatnya dapat kami terima tanggal 20 Agustus 2026.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Pengelolaan B3,

Firdaus Alim Damopolii, ST., M.M.
NIP. 19780212 200701 1 001

Tembusan Yth:
Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Nomor : B.1579/G.3/PLB.4.1/08/2026
Tanggal : 19 Agustus 2026

Daftar Penerima Surat:

Kementerian/Lembaga

1. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, Kementerian Perindustrian
2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan
4. Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, Kementerian Perindustrian
5. Kepala Pusat Riset Teknologi Polimer/ORNM, BRIN
6. Direktorat Akreditasi Laboratorium, BSN/KAN

Asosiasi dan Industri

1. Ketua Gabungan Perusahaan Karet Indonesia
2. Ketua Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia
3. Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia
4. Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia
5. Pimpinan PT Gajah Tunggal Tbk
6. Pimpinan PT Bridgestone Tire Indonesia
7. Pimpinan PT Goodyear Indonesia Tbk
8. Pimpinan PT Sumi Rubber Indonesia (Dunlop)
9. Pimpinan PT Multistrada Arah Sarana Tbk/PT Michelin Indonesia
10. Pimpinan PT Hankook Tire Indonesia
11. Pimpinan PT Elangperdana Tyre Industry
12. Pimpinan PT Suryaraya Rubberindo Industries (FDR Tire)
13. Pimpinan PT Industri Karet Nusantara
14. Pimpinan PT Bando Indonesia
15. Pimpinan PT INOAC Polytechno Indonesia
16. Pimpinan PT Astra Otoparts Tbk
17. Pimpinan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia
18. Pimpinan PT Komatsu Indonesia
19. Pimpinan PT Pindad
20. Pimpinan PT Lautan Luas Tbk
21. Pimpinan PT DKSH Indonesia – Performance Materials
22. Pimpinan PT Petromas Kencana/Ottoban Indonesia
23. Pimpinan PT SUCOFINDO
24. Pimpinan PT Surveyor Indonesia
25. Pimpinan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)
26. Pimpinan PT Teknotama Lingkungan Internusa/EcoStar Group

Direktur Pengelolaan B3,

Firdaus Alim Damopolii, ST., M.M.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NIP. 19780212 200701 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kuesioner Pengumpulan Informasi Penggunaan SCCP/MCCP dan POPs Lainnya dalam Sektor Karet

Polutan organik persisten (Persistent Organic Pollutants/POPs) adalah bahan kimia beracun yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Konvensi Stockholm merupakan perjanjian global yang mendukung penghapusan bertahap POPs.

Pada tahun 2017, short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) dengan panjang rantai C10-13 dan kandungan klorin >=48% dicantumkan sebagai POPs dalam Lampiran A Konvensi Stockholm, dengan pengecualian khusus yang telah berakhir pada tahun 2023. Oleh karena itu, penggunaan SCCPs dan campuran chlorinated paraffins (CPs) yang mengandung SCCPs lebih dari 1% berdasarkan berat termasuk kategori POPs dan tidak lagi diperbolehkan digunakan.

Selain itu, medium-chain chlorinated paraffins (MCCPs) dengan panjang rantai C14-17 dan kandungan klorin >=45% telah dicantumkan sebagai POPs pada Mei 2025. MCCPs memperoleh beberapa pengecualian khusus, termasuk penggunaan sebagai aditif dalam produksi polimer dan karet tertentu, seperti PVC, ethylene propylene diene monomer (EPDM), chloroprene rubber (CR), nitrile butadiene rubber (NBR), dan chlorinated polyethylene (CPE), khususnya untuk suku cadang pengganti dan perbaikan artikel apabila bahan tersebut sebelumnya digunakan dalam manufaktur artikel tersebut. Pengecualian dapat berlaku hingga akhir masa pakai artikel atau hingga tahun 2041 untuk aplikasi tertentu.

Aplikasi yang termasuk dalam pengecualian khusus antara lain:

- Komponen kendaraan darat dan mesin untuk pertanian, konstruksi, kehutanan, dan pertamanan, termasuk aplikasi powertrain dan under-hood, harness kabel mesin, selang, tutup, tabung, filter, sistem bahan bakar, sistem suspensi/interior, aplikasi eksterior kendaraan, seal, gasket, fastener, kaca, serta perangkat piroteknik seperti airbag dan komponen terkait.
- Peralatan listrik dan elektronik (EEE) untuk alat kesehatan, perangkat diagnostik in-vitro, serta instrumen pengukuran, analisis, manufaktur, kontrol, pemantauan, pengujian, dan inspeksi.
- Aplikasi kedirgantaraan dan pertahanan.

Pengecualian tersebut perlu didaftarkan untuk MCCPs dan seluruh campuran CPs yang mengandung >3% MCCP. Industri perlu menyampaikan informasi kepada pemerintah. Selanjutnya, national focal point Konvensi Stockholm dapat menilai kebutuhan pengecualian tertentu dan mendaftarkannya kepada Sekretariat Konvensi Stockholm.

Dalam kerangka penilaian nasional, pemerintah sedang mengkaji produksi, impor, dan penggunaan SCCPs, MCCPs, serta campuran chlorinated paraffins lainnya yang mengandung >1% SCCPs dan/atau >3% MCCPs. Informasi mengenai alternatif juga penting untuk dikumpulkan. Berdasarkan hasil penilaian terhadap penggunaan saat ini dan ketersediaan alternatif, pemerintah dapat menentukan langkah pembatasan, pendaftaran pengecualian, atau rencana penghapusan bertahap MCCPs untuk aplikasi yang masih memenuhi pengecualian.

Selain SCCPs/MCCPs, beberapa POPs atau kandidat POPs lain pernah atau mungkin digunakan dalam produksi produk karet, termasuk bahan penghambat nyala berbrominasi/berklorinasi seperti DecaBDE dan Dechlorane Plus, kandidat POPs terkait seperti decabromodiphenyl ethane (DBDPE) dan bis(2-ethylhexyl) tetrabromo-phthalate (TBPH), serta UV stabilizer UV-328.

Sebagai bagian dari penilaian nasional ini, survei berikut dikembangkan untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai produksi, impor, penggunaan, alternatif, dan pengelolaan limbah terkait SCCPs/MCCPs dan POPs lainnya pada sektor karet. Seluruh informasi yang dikumpulkan bersifat rahasia dan hanya akan digunakan untuk keperluan studi ini. Nama perusahaan tidak akan dipublikasikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Identitas Responden

Nama perusahaan/instansi Nomor registrasi	
Alamat	
Nama responden	
Jabatan	
Telepon/HP	
Email	
Tanda tangan/tanggal	

Struktur Kuesioner

- Bagian A: Umum
- Bagian B: Karet/produk karet yang diproduksi di dalam negeri dan POPs yang digunakan
- Bagian C: Karet/produk karet impor
- Bagian D: Alternatif terhadap SCCPs/MCCPs dan POPs lainnya
- Bagian E: Pengelolaan limbah dan daur ulang

Mohon mengisi bagian yang relevan dengan bidang kegiatan Anda, misalnya produsen, importir, pengguna, pendaur ulang, pengelola limbah, distributor/retailer, atau pihak terkait lainnya.

Bagian A. Umum

1. **Apakah Anda mengetahui bahwa short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) telah dicantumkan sebagai POPs dan penggunaannya menjadi dibatasi?**
   - [ ] Ya
   - [ ] Tidak
   - [ ] Kami telah menghentikan penggunaan SCCPs pada tahun: _____
   - [ ] Kami berencana menghentikan penggunaan SCCPs pada tahun: _____ (catatan: penggunaan SCCPs sudah tidak diperbolehkan sejak 2023)
2. **Apakah Anda mengetahui bahwa medium-chain chlorinated paraffins (MCCPs) telah dicantumkan sebagai POPs, dan campuran CPs dengan kandungan SCCPs >1% atau MCCPs >3% dapat menjadi bahan yang dibatasi?**
   - [ ] Ya
   - [ ] Tidak
   - [ ] Kami memiliki jaminan bahwa MCCPs mengandung SCCPs kurang dari 1%
   - [ ] Kami memiliki jaminan bahwa kandungan MCCPs dalam CPs kurang dari 3%
   - [ ] Kami tidak mengetahui kandungan SCCPs atau MCCPs dan berencana melakukan pengukuran kandungan SCCPs/MCCPs

Catatan: Campuran CPs yang mengandung SCCPs >1% dengan kandungan klorin >48% atau mengandung MCCPs >3% dengan kandungan klorin >45% sebagai pengotor dipertimbangkan sebagai POPs.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Apakah Anda memproduksi, mengimpor, atau menggunakan karet/produk karet yang mengandung SCCPs/MCCPs atau chlorinated paraffins (CPs) lain sebagaimana dicantumkan pada tabel di bawah, yang mungkin termasuk dalam pengecualian khusus Konvensi Stockholm?**

- [ ] Komponen kendaraan darat dan mesin untuk pertanian, konstruksi, kehutanan, dan pertamanan
- [ ] EEE untuk alat kesehatan, perangkat diagnostik in-vitro, serta instrumen pengukuran, analisis, manufaktur, kontrol, pemantauan, pengujian, dan inspeksi
- [ ] Kami memiliki jaminan bahwa MCCPs mengandung SCCPs kurang dari 1%
- [ ] Kami tidak mengetahui kandungan SCCPs pada MCCPs yang digunakan
- [ ] Produk karet lainnya. Sebutkan: _____

Bagian B. Karet/Produk Karet yang Diproduksi di Dalam Negeri dan POPs yang Digunakan

4. **Jenis karet dan jenis produk karet apa yang Anda produksi?**

Jenis karet	Jenis produk/artikel karet

5. **Apakah Anda menggunakan chlorinated paraffins berikut dalam proses produksi? Mohon beri tanda pada bahan yang digunakan.**

Nomor Chemical Abstracts Service (CAS) untuk SCCPs dan CPs lain yang dapat mengandung atau terkontaminasi SCCPs/MCCPs:

[ ] 85535-84-8 SCCPs (C10-13)		[ ] 71011-12-6 Alkanes, C12-13, chloro [ ] 108171-26-2 Alkanes, C10-12, chloro	
[ ] 85536-22-7 Alkanes, C12-14, chloro [ ] 85681-73-8 Alkanes, C10-14, chloro		[ ] 84082-38-2 Alkanes, C10-21, chloro [ ] 97659-46-6 Alkanes, C10-26, chloro [ ] 84776-06-7 Alkanes, C10-32, chloro	
[ ] 68920-70-7 Alkanes, C6-18, chloro		[ ] 61788-76-9 Alkanes, chloro [ ] 63449-39-8 Paraffin & hydrocarbon waxes, chloro [ ] 97553-43-0 Paraffins, normal C>10, chloro	
[ ] Chlorinated paraffins lain Nomor CAS: _____		[ ] 85535-85-9 MCCPs; C14-18, chloro	

Jelaskan apakah terdapat jaminan bahwa CPs yang digunakan mengandung SCCPs <1% dan/atau MCCPs <3%.

_____

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Batas konsentrasi SCCPs dan MCCPs yang dijamin: _____

6. Apa fungsi SCCPs atau MCCPs dalam karet?

- [ ] Aditif
- [ ] Penghambat nyala (flame retardant)
- [ ] Lainnya: _____

7. POPs atau kandidat POPs lain apa yang Anda gunakan dalam produksi karet atau pernah digunakan sebelumnya?

- [ ] DecaBDE (CAS No. 1163-19-5)
- [ ] Dechlorane Plus (CAS No. 13560-89-9)
- [ ] UV-328 (CAS No. 25973-55-1)
- [ ] Kandidat POP DBDPE (CAS No. 84852-53-9)
- [ ] Kandidat POP TBPH (CAS No. 26040-51-7 dan 118817-35-9)

Jelaskan penggunaan saat ini, penggunaan di masa lalu, dan tahun penghentian penggunaan bahan-bahan tersebut.

_____

_____

_____

8. Mohon cantumkan jumlah SCCPs, MCCPs, chlorinated paraffins lain, dan POPs lain yang digunakan dalam produksi karet.

Jenis karet/produk karet	% SCCPs dalam produk	% MCCPs dalam produk	% CPs lain dan CAS	Perusahaan asal SCCPs/MCCPs/CPs (jika impor: HS Code)	POPs lain yang digunakan (UV-328/POP-FR/BFR)	Perusahaan asal POPs lain (jika impor: HS Code)	Tahun	Jumlah produksi (ton)
							2023	
							2024	
							2025	
							2026 (estimasi)	
							2023	
							2024	
							2025	
							2026 (estimasi)	
							2023	
							2024	
							2025	
							2026 (estimasi)	

Catatan: Informasi tambahan dapat dilampirkan dalam lembar terpisah. POP-FR yang telah tercantum dan masih mungkin digunakan meliputi DecaBDE dan Dechlorane Plus; kandidat POP-BFR meliputi DBDPE dan TBPH.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bagian C. Karet/Produk Karet Impor

9a. Mohon isi tabel berikut mengenai jumlah karet/produk karet impor yang mengandung POPs.

- [ ] Saya tidak mengetahui apakah produk karet yang saya impor mengandung SCCPs/MCCPs atau POPs lainnya

Tahun	Total jumlah/jenis karet atau produk karet impor per tahun yang mengandung POPs (ton)	% SCCPs dalam produk	% MCCPs dalam produk	% UV-328 dalam produk	% POP-BFR/kandidat BFR dalam produk (sebutkan BFR)
2026 (estimasi)					
2025					
2024					
2023					

Catatan: POP-FR yang telah tercantum dan masih mungkin digunakan meliputi DecaBDE dan Dechlorane Plus; kandidat POP-BFR meliputi DBDPE dan TBPH.

Bagian D1. Alternatif terhadap MCCPs dalam Produksi Karet

10. Apakah Anda mengetahui alternatif terhadap MCCPs dalam produksi karet?

- [ ] Tidak
- [ ] Ya, sebutkan alternatif yang diketahui: _____
- [ ] Apakah Anda menggunakan plasticizer alternatif? Sebutkan: _____

11. Apakah Anda berminat dan bersedia beralih ke alternatif MCCPs? Mohon diingat bahwa MCCPs perlu dihapuskan secara bertahap dari waktu ke waktu.

- [ ] Ya
- [ ] Tidak, belum saat ini. Jika tidak, jelaskan alasannya:

Alasan ekonomi	
Alasan teknis	
Alasan lainnya	

12. Apa persyaratan/kebutuhan Anda agar dapat beralih ke alternatif MCCPs atau CPs yang mengandung SCCPs/MCCPs?

_____

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

_____

_____

Bagian D2. Alternatif terhadap POPs Lainnya (Flame Retardant dan UV Stabilizer) dalam Produksi

13. Apakah Anda mengetahui alternatif terhadap flame retardant POPs dan kandidat POPs lain dalam produksi karet, misalnya DecaBDE, DBDPE, dan Dechlorane Plus?

- [ ] Tidak
- [ ] Ya, sebutkan alternatif yang diketahui: _____
- [ ] Apakah Anda menggunakan flame retardant alternatif? Sebutkan: _____

14. Apakah Anda berminat dan bersedia beralih ke alternatif flame retardant POPs/kandidat POPs?

- [ ] Ya
- [ ] Tidak, belum saat ini. Jika tidak, jelaskan alasannya:

Alasan ekonomi	
Alasan teknis	
Alasan lainnya	

15. Apa persyaratan/kebutuhan Anda agar dapat beralih ke alternatif flame retardant POPs atau kandidat POPs?

_____

_____

_____

_____

16. Apakah Anda mengetahui alternatif terhadap UV stabilizer yang telah tercantum sebagai POPs, yaitu UV-328, dalam produksi karet?

- [ ] Tidak
- [ ] Ya, sebutkan alternatif yang diketahui: _____
- [ ] Apakah Anda menggunakan UV stabilizer alternatif? Sebutkan: _____

17. Apakah Anda berminat dan bersedia beralih ke alternatif UV-328?

- [ ] Ya
- [ ] Tidak, belum saat ini. Jika tidak, jelaskan alasannya:

Alasan ekonomi	
Alasan teknis	
Alasan lainnya	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

18. **Apa persyaratan/kebutuhan Anda agar dapat beralih ke alternatif UV-328 atau UV stabilizer lain yang tidak termasuk POPs/kandidat POPs?**

_____

_____

_____

_____

Bagian E. Pengelolaan Limbah dan Daur Ulang

19. **Apakah Anda menggunakan karet daur ulang untuk produksi?**
    - [ ] Ya, jika ya lanjutkan ke pertanyaan nomor 20
    - [ ] Tidak, jika tidak lanjutkan ke pertanyaan nomor 26
20. **Dalam produk apa saja Anda menggunakan karet daur ulang?**

_____

_____

21. **Apakah Anda mencampur karet hasil daur ulang dengan karet virgin? Jika ya, berapa persentasenya?**

_____

_____

22. **Apa sumber karet untuk daur ulang?**
    - [ ] Dari fasilitas/perusahaan sendiri, persentase: _____%
    - [ ] Pengumpulan dari pasar lokal, persentase: _____%
    - [ ] Lainnya, misalnya impor: _____
23. **Aditif atau flame retardant apa yang menjadi perhatian dalam daur ulang karet? Mohon sebutkan.**

_____

_____

24. **Apakah Anda pernah menganalisis kandungan POPs dalam karet daur ulang? Jika ya, jelaskan temuan/konsentrasinya.**

_____

_____

_____

Catatan: rincian dapat disusun dalam dokumen/lampiran terpisah.

25. **Berapa jumlah produk karet yang dihasilkan dari karet daur ulang?**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun	Jenis produk dan jumlah (ton dan/atau satuan jumlah)
2023	
2024	
2025	
2026 (estimasi)	

Catatan: rincian dapat dilampirkan dalam lembar/tabel terpisah. Satuan jumlah dapat berupa jumlah artikel karet atau satuan lain yang relevan.

26. Jelaskan prosedur pengelolaan limbah internal terkait limbah karet dari proses produksi.

a) Timbunan/stockpile limbah karet

_____

_____

b) Limbah karet yang dijual

Dijual lokal:

_____

Diekspor:

_____

c) Limbah karet yang digunakan kembali di perusahaan yang sama

_____

_____

27. Jelaskan pengelolaan limbah karet dari produk akhir masa pakai (end-of-life products).

_____

_____

_____

28. Bagaimana pengelolaan karet dari produk akhir masa pakai pada sektor transportasi dan conveyor belt?

_____

_____

_____

_____

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

29. Bagaimana perlakuan akhir masa pakai untuk karet pada kategori produk dan limbah lainnya? Mohon jelaskan untuk setiap kategori produk/limbah.

_____

_____

_____

_____

30. Apakah perusahaan/instansi Anda pernah melakukan audit lingkungan? Jika ya, jelaskan tanggal, jenis audit internal/eksternal, dan nama konsultan/lembaga yang terlibat.

_____

_____

_____

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).